

Lebesgue 积分

Lebesgue 积分定义在测度空间上:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$$

其中:

- Ω : 样本空间, 即底层集合
- $\mathcal{F}$: 可测集合族
- μ : 测度, 用来表示集合的“大小”

在概率论中, 常写成:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

其中 $\mathbb{P}$ 是概率测度。

随机变量 X 的期望, 本质上就是 Lebesgue 积分:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbb{P}(\omega)$$

最基本的函数是指示函数:

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, \omega \in A \\ 0, \omega \notin A \end{cases}$$

它的积分定义为:

$$\int_{\Omega} \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A)$$

在集合 A 上取值为 1, 在其他地方取值为 0, 因此它的积分就是集合 A 的测度。

在概率论中:

$$\int_{\Omega} \mathbf{1}_A d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A)$$

因此:

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$$

设

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$$

是一个测度空间。若函数

$$\varphi : \Omega \rightarrow [0, \infty]$$

满足以下两个条件，就称它是非负简单函数：

1. φ 是可测函数；
2. φ 只取有限多个非负值。

也就是说，存在有限多个非负实数：

$$y_1, y_2, \dots, y_m \geq 0$$

使得

$$\varphi(\Omega) \subseteq \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$$

并且，对每个取值 y_j ，集合

$$E_j = \{\omega \in \Omega : \varphi(\omega) = y_j\}$$

都是可测集合，也就是 $E_j \in \mathcal{F}$ 。

于是可以写成标准表示：

$$\varphi = \sum_{j=1}^m y_j \mathbf{1}_{E_j}$$

其中 $E_1, E_2, \dots, E_m$ 两两不交。

设

$$f : \Omega \rightarrow [0, +\infty]$$

它未必只取有限多个值，因此不一定是简单函数。

Lebesgue 积分的定义是：

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sup \left\{ \int_{\Omega} \varphi d\mu : 0 \leq \varphi(\omega) \leq f(\omega), \forall \omega \in \Omega, \varphi \in \mathcal{S}^+ \right\}$$

其中 $\mathcal{S}^+$ 表示非负简单函数全体。

也就是说，用所有不超过 f 的非负简单函数从下方逼近 f ，再取这些简单函数积分的上确界。

Lebesgue 积分并不是直接对 f 本身积分，而是先对阶梯函数积分，再让阶梯函数逐步逼近 f 。

下面来看 Lebesgue 积分的一个典型优势。

定义：

$$f(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}(x)$$

也就是：当 $x \in \mathbb{Q} \cap [0,1]$ 时 $f(x) = 1$ ，否则 $f(x) = 0$ 。等价地，

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 0, & x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

这个函数在 $[0,1]$ 上处处不连续，因此 Riemann 不可积。

但 Lebesgue 积分却很容易计算。

因为有理数集合 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 是可数集，而可数集的 Lebesgue 测度为 0。

所以：

$$\int_0^1 \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} dx = \mu(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$$

因此：

$$\int_0^1 f dx = 0$$

测度的下连续性

测度的下连续性，也叫从下方连续。

它说的是：若有一列可测集合

$$A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$$

也就是集合越来越大，那么

$$\boxed{\mu(\cup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)}$$

设 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$ 。

令:

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2 - A_1$$

$$B_3 = A_3 - A_2$$

一般地:

$$B_n = A_n - A_{n-1}$$

这些 B_n 两两不交。

而且:

$$A_n = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n$$

所以由测度的有限可加性:

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^n \mu(B_k)$$

另一方面:

$$\cup_{n=1}^{\infty} A_n = \cup_{k=1}^{\infty} B_k$$

由于 B_k 两两不交, 由测度的可列可加性, 有:

$$\mu(\cup_{n=1}^{\infty} A_n) = \mu(\cup_{k=1}^{\infty} B_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k)$$

而:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(B_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k)$$

所以:

$$\mu(\cup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

证毕。

单调收敛定理

设

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$$

是一个测度空间。设 $f_1, f_2, f_3, \dots$ 是一列非负可测函数，并且满足

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots$$

这里的不等式是逐点成立的，也就是对每个 $\omega \in \Omega$ 都有

$$0 \leq f_1(\omega) \leq f_2(\omega) \leq f_3(\omega) \leq \dots$$

假设它们逐点收敛到函数 f :

$$f_n(\omega) \uparrow f(\omega)$$

那么单调收敛定理说:

$$\boxed{\int_{\Omega} f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu}$$

也可写成:

$$\boxed{\int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu}$$

在概率论里，如果把测度 μ 换成概率测度 $\mathbb{P}$ ，积分就是期望:

$$\mathbb{E}[f] = \int_{\Omega} f d\mathbb{P}$$

所以概率版本是:

$$0 \leq X_1 \leq X_2 \leq \dots, \quad X_n \uparrow X \Rightarrow \mathbb{E}[X_n] \uparrow \mathbb{E}[X]$$

这里允许积分或期望取值为 ∞ 。

先证明 $\lim \int f_n \leq \int f$

因为 $f_n \leq f$,

所以由积分的单调性,

$$\int_{\Omega} f_n d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu$$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu$$

这一方向很容易。

真正困难的是反过来证明:

$$\int_{\Omega} f d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu$$

证明反方向

令

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu$$

因为 $\int f_n$ 单调递增, 所以这个极限存在, 可能是有限数, 也可能是 $+\infty$ 。

我们要证明:

$$\int_{\Omega} f d\mu \leq L$$

根据 Lebesgue 积分的定义, 只要证明: 对任意满足 $0 \leq \varphi \leq f$ 的非负简单函数 φ , 都有

$$\int_{\Omega} \varphi d\mu \leq L$$

因为 $\int f$ 正是这些 φ 的上确界。

固定一个简单函数 $\varphi \leq f$

取任意非负简单函数 φ , 满足 $0 \leq \varphi \leq f$ 。

再取一个常数:

$$0 < a < 1$$

定义集合:

$$E_n = \{\omega \in \Omega : f_n(\omega) \geq a\varphi(\omega)\}$$

因为

$$f_n(\omega) \uparrow f(\omega)$$

且

$$\varphi(\omega) \leq f(\omega)$$

所以对每个 ω , 最终都会有

$$f_n(\omega) \geq a\varphi(\omega)$$

这里必须选取 $a < 1$, 而不能取 $a = 1$ 。

因为可能出现:

$$f_n(\omega) \uparrow f(\omega) = \varphi(\omega)$$

但每个 $f_n(\omega)$ 都严格小于 $\varphi(\omega)$ 。此时只要取 $a < 1$, 就能保证最终超过 $a\varphi(\omega)$ 。

因此 $E_n \uparrow \Omega$ 。

更严格地说, 在 $\varphi > 0$ 的地方会被最终覆盖, 而在 $\varphi = 0$ 的地方则自动满足。

构造逐点不等式

在 E_n 上, 有 $f_n \geq a\varphi$;

在 E_n 外, 右端取 0。

所以逐点成立:

$$f_n \geq a\varphi \mathbf{1}_{E_n}$$

对两边积分:

$$\int_{\Omega} f_n d\mu \geq a \int_{\Omega} \varphi \mathbf{1}_{E_n} d\mu$$

因此:

$$L \geq a \int_{\Omega} \varphi \mathbf{1}_{E_n} d\mu$$

对所有 n 都成立。

设 $n \rightarrow \infty$ 。

因为 $E_n \uparrow \Omega$,

所以 $\varphi \mathbf{1}_{E_n} \uparrow \varphi$ 。

由于 φ 是简单函数, 这一步可以直接算出来:

如果 $\varphi = \sum_{j=1}^m c_j \mathbf{1}_{A_j}$

其中 A_j 两两不交, 则:

$$\varphi \mathbf{1}_{E_n} = \sum_{j=1}^m c_j \mathbf{1}_{A_j \cap E_n}$$

于是:

$$\int_{\Omega} \varphi \mathbf{1}_{E_n} d\mu = \sum_{j=1}^m c_j \mu(A_j \cap E_n)$$

因为:

$$E_n \uparrow \Omega$$

所以:

$$A_j \cap E_n \uparrow A_j$$

根据测度的下连续性:

$$\mu(A_j \cap E_n) \uparrow \mu(A_j)$$

因此:

$$\int_{\Omega} \varphi \mathbb{1}_{E_n} d\mu \uparrow \int_{\Omega} \varphi d\mu$$

于是令 $n \rightarrow \infty$, 得到:

$$L \geq a \int_{\Omega} \varphi d\mu$$

上式对任意

$$0 < a < 1$$

都成立, 所以再令

$$a \uparrow 1$$

得到:

$$L \geq \int_{\Omega} \varphi d\mu$$

由于 φ 是任意满足

$$0 \leq \varphi \leq f$$

的非负简单函数, 所以对所有的 φ , 都有

$$\int_{\Omega} \varphi d\mu \leq L$$

取上确界:

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sup_{\substack{0 \leq \varphi \leq f \\ \varphi \in \mathcal{S}^+}} \int_{\Omega} \varphi d\mu \leq L$$

也就是:

$$\int_{\Omega} f d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu$$

结合另一方向的不等式, 得到:

$$\int_{\Omega} f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu$$

单调收敛定理证毕。

为什么证明要用 $a < 1$

这是证明里最巧妙的一步。

假设:

$$f_n(\omega) = 1 - \frac{1}{n}$$

而

$$f(\omega) = 1$$

那么:

$$f_n(\omega) \uparrow f(\omega)$$

如果取 $\varphi(\omega) = 1$, 虽然

$$\varphi(\omega) = f(\omega)$$

但对所有 n , 都有

$$f_n(\omega) < \varphi(\omega)$$

所以不能保证最终出现

$$f_n \geq \varphi$$

但如果取:

$$a = 0.99$$

那么最终一定有:

$$f_n \geq 0.99\varphi$$

所以证明里先把目标压低一点，用

$$a\varphi$$

代替 φ ，最后再令

$$a \uparrow 1$$

这是一个非常经典的技巧。

Tonelli 定理

Tonelli 定理说的是：对非负函数，积分的顺序可以交换。

在概率论里，它最重要的形式是：设

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

是一列非负随机变量：

$$Z_n(\omega) \geq 0$$

那么：

$$\mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} Z_n \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}[Z_n]$$

注意：关键条件是非负性。只要每一项非负，即使两边都是 $+\infty$ ，等式也仍然成立。

证明

令

$$S_N(\omega) = \sum_{n=1}^N Z_n(\omega)$$

因为每个 $Z_n \geq 0$ ，所以

$$S_1(\omega) \leq S_2(\omega) \leq S_3(\omega) \leq \dots$$

并且

$$S_N(\omega) \uparrow S(\omega)$$

其中

$$S(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} Z_n(\omega)$$

根据单调收敛定理:

$$\mathbb{E}[S] = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_N]$$

也就是:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} Z_n \right] = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^N Z_n \right]$$

有限和可以交换期望:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^N Z_n \right] = \sum_{n=1}^N \mathbb{E}[Z_n]$$

所以:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} Z_n \right] = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mathbb{E}[Z_n]$$

而右边正是无穷级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}[Z_n]$$

因此:

$$\boxed{\mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} Z_n \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}[Z_n]}$$

乘积测度

设有两个测度空间：

$$(X, \mathcal{A}, \mu)$$

$$(Y, \mathcal{B}, \nu)$$

其中：

- X, Y 是两个底层空间；
- $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是可测集合族；
- μ, ν 是测度。

现在我们在乘积空间

$$X \times Y$$

上定义一个新的测度。

一个点可以写成 (x, y) ：第一坐标来自 X ，第二坐标来自 Y 。

要谈测度，首先要知道哪些集合是可测的。

在 $X \times Y$ 上，我们先看最基本的集合 $A \times B$ ，

其中 $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$ 。

这种集合叫做可测矩形。

但乘积空间里还有更复杂的集合，例如多个矩形的并、交、补、可数并等。

因此我们定义乘积 σ 代数：

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\})$$

$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 是由所有可测矩形生成的最小 σ 代数，也就是我们在乘积空间上允许测量的集合族。

乘积测度记作

$$\mu \otimes \nu$$

它是定义在

$$(X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$$

上的测度，并且满足最核心的性质：

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

其中

$$A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$$

这就是乘积测度的核心：矩形的测度等于两条边测度的乘积。

如果 μ, ν 是概率测度，那么

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

就表示两件事同时发生的概率等于各自概率的乘积。

乘积测度与独立性

设

$$E = A \times Y$$

表示只关心第一坐标的事件。

设

$$F = X \times B$$

表示只关心第二坐标的事件。

那么

$$E \cap F = (A \times Y) \cap (X \times B) = A \times B$$

所以

$$(\mu \otimes \nu)(E \cap F) = (\mu \otimes \nu)(A \times B)$$

由乘积测度的定义：

$$(\mu \otimes \nu)(E \cap F) = \mu(A)\nu(B)$$

另一方面：

$$(\mu \otimes \nu)(E) = (\mu \otimes \nu)(A \times Y) = \mu(A)\nu(Y)$$

如果 ν 是概率测度, 则 $\nu(Y) = 1$, 所以 $(\mu \otimes \nu)(E) = \mu(A)$ 。

同理, $(\mu \otimes \nu)(F) = \nu(B)$ 。

因此

$$(\mu \otimes \nu)(E \cap F) = (\mu \otimes \nu)(E) \cdot (\mu \otimes \nu)(F)$$

这正是独立性的含义。

所以:

乘积概率测度保证第一坐标事件和第二坐标事件相互独立。 # 独立性

设二维随机游走为

$$S_n = (X_n, Y_n)$$

其中

$$X_n = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \cdots + \epsilon_n$$

$$Y_n = \eta_1 + \eta_2 + \cdots + \eta_n$$

每个横向增量满足

$$\mathbb{P}(\epsilon_k = 1) = \mathbb{P}(\epsilon_k = -1) = \frac{1}{2}$$

每个纵向增量满足

$$\mathbb{P}(\eta_k = 1) = \mathbb{P}(\eta_k = -1) = \frac{1}{2}$$

并且

$$\epsilon_1, \epsilon_2, \dots$$

与

$$\eta_1, \eta_2, \dots$$

是两组相互独立生成的随机变量。

现在考虑两个事件：

$$A = \{X_{10} = 0\}$$

$$B = \{Y_{10} = 2\}$$

其中 A 是第一坐标事件， B 是第二坐标事件。

所谓第一坐标事件，指的是只由横坐标决定、与纵坐标无关的事件。例如

$$A = \{X_{10} = 0\}$$

只关心横坐标。

因为

$$X_{10} = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \cdots + \epsilon_{10}$$

所以 A 只由 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{10}$ 决定，与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{10}$ 无关。

也就是说，不论纵坐标如何变化，只要横坐标在 10 步后回到 0，事件 A 就会发生。

同理，不论横坐标如何变化，只要纵坐标在 10 步后等于 2，事件 B 就会发生。因此 B 是第二坐标事件。

更严格地说，我们可以把横坐标的随机性放在第一个概率空间

$$(\Omega_X, \mathcal{F}_X, \mathbb{P}_X)$$

中，把纵坐标的随机性放在第二个概率空间

$$(\Omega_Y, \mathcal{F}_Y, \mathbb{P}_Y)$$

中。

整个二维随机游走的概率空间就是乘积空间：

$$\Omega = \Omega_X \times \Omega_Y$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_X \otimes \mathcal{F}_Y$$

$$\mathbb{P} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$$

一个样本点写成

$$\omega = (\omega_X, \omega_Y)$$

其中 ω_X 决定横坐标如何演化, ω_Y 决定纵坐标如何演化。

于是事件 $A = \{X_{10} = 0\}$ 在乘积空间中实际上是

$$A_X \times \Omega_Y$$

其中 $A_X = \{\omega_X : X_{10}(\omega_X) = 0\}$ 。

也就是说:

$$\{X_{10} = 0\} = A_X \times \Omega_Y$$

它只限制第一坐标, 不限制第二坐标。

同理, 事件 $B = \{Y_{10} = 2\}$ 在乘积空间中是

$$\Omega_X \times B_Y$$

其中 $B_Y = \{\omega_Y : Y_{10}(\omega_Y) = 2\}$ 。

也就是说:

$$\{Y_{10} = 2\} = \Omega_X \times B_Y$$

它只限制第二坐标, 不限制第一坐标。

下面证明它们相互独立。

根据乘积测度的定义, 对任意

$$A_X \in \mathcal{F}_X, B_Y \in \mathcal{F}_Y$$

都有

$$\mathbb{P}(A_X \times B_Y) = \mathbb{P}_X(A_X)\mathbb{P}_Y(B_Y)$$

而

$$A \cap B = (A_X \times \Omega_Y) \cap (\Omega_X \times B_Y) = A_X \times B_Y$$

所以

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A_X \times B_Y)$$

由乘积测度的定义:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_X(A_X) \mathbb{P}_Y(B_Y)$$

另一方面,

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A_X \times \Omega_Y) = \mathbb{P}_X(A_X) \mathbb{P}_Y(\Omega_Y)$$

因为 $\mathbb{P}_Y(\Omega_Y) = 1$, 所以 $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}_X(A_X)$ 。

同理, $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\Omega_X \times B_Y) = \mathbb{P}_X(\Omega_X) \mathbb{P}_Y(B_Y) = \mathbb{P}_Y(B_Y)$ 。

因此

$$\mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}_X(A_X) \mathbb{P}_Y(B_Y)$$

所以

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)}$$

这就证明了事件 $\{X_{10} = 0\}$ 与 $\{Y_{10} = 2\}$ 相互独立。

向量范数

设 V 是实数域或复数域上的向量空间。一个函数

$$\|\cdot\| : V \rightarrow [0, +\infty)$$

称为范数, 若它满足以下三个条件。

第一, 正定性:

$$\|x\| \geq 0$$

并且

$$\|x\| = 0 \iff x = 0$$

第二, 齐次性:

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$$

第三，三角不等式：

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

直观地说，范数可以看作“长度”的抽象推广。

对

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

常见范数有：

1-范数

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

2-范数

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

也就是欧几里得长度。

无穷范数

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$$

也就是向量中绝对值最大的分量。

矩阵范数

给定一个向量范数 $\|\cdot\|$ ，定义矩阵 A 的诱导范数为

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

等价地，也可以写成：

$$\boxed{\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|}$$

它的含义是：矩阵 A 作为线性变换，最多能把向量长度放大多少倍。

因此，若 $\|A\| = 3$ ，就表示 A 最多能把某些方向上的向量长度放大 3 倍。

为什么两个定义等价

我们证明：

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

对任意 $x \neq 0$ ，令

$$u = \frac{x}{\|x\|}$$

那么

$$\|u\| = 1$$

并且

$$Ax = A(\|x\|u) = \|x\|Au$$

所以

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|Au\|$$

因此，对所有非零 x 取上确界，等价于对所有单位向量 u 取上确界。

所以：

$$\boxed{\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|}$$

设矩阵范数由向量范数诱导出来，则它满足：

非负性

$$\|A\| \geq 0$$

因为：

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \geq 0$$

正定性

$$\|A\| = 0 \iff A = 0$$

证明:

若 $A = 0$, 显然

$$\|A\| = 0$$

反过来, 如果

$$\|A\| = 0$$

则对任意 $x \neq 0$, 有

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = 0$$

所以:

$$\|Ax\| = 0$$

根据向量范数的正定性:

$$Ax = 0$$

对所有 x 都成立, 因此:

$$A = 0$$

齐次性

$$\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$$

证明:

$$\|\alpha A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\alpha Ax\|}{\|x\|} = \sup_{x \neq 0} \frac{|\alpha| \|Ax\|}{\|x\|} = |\alpha| \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

所以:

$$\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$$

三角不等式

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

证明:

对任意 $x \neq 0$,

$$\|(A + B)x\| = \|Ax + Bx\|$$

由向量范数的三角不等式:

$$\|Ax + Bx\| \leq \|Ax\| + \|Bx\|$$

又因为诱导范数定义给出:

$$\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$$

$$\|Bx\| \leq \|B\|\|x\|$$

所以:

$$\|(A + B)x\| \leq (\|A\| + \|B\|)\|x\|$$

两边除以 $\|x\|$:

$$\frac{\|(A + B)x\|}{\|x\|} \leq \|A\| + \|B\|$$

对所有 $x \neq 0$ 取上确界:

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

次可乘性

矩阵范数最关键的性质:

$$\boxed{\|AB\| \leq \|A\|\|B\|}$$

这叫次可乘性。

证明:

对任意 $x \neq 0$,

$$\|ABx\| = \|A(Bx)\|$$

由诱导范数定义:

$$\|A(Bx)\| \leq \|A\| \|Bx\|$$

又有:

$$\|Bx\| \leq \|B\| \|x\|$$

所以:

$$\|ABx\| \leq \|A\| \|B\| \|x\|$$

两边除以 $\|x\|$:

$$\frac{\|ABx\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|B\|$$

对所有非零 x 取上确界:

$$\boxed{\|AB\| \leq \|A\| \|B\|}$$

矩阵无穷范数的具体公式

如果向量使用无穷范数:

$$\|x\|_{\infty} = \max_j |x_j|$$

那么对应的诱导范数为:

$$\boxed{\|A\|_{\infty} = \max_i \sum_j |a_{ij}|}$$

也就是矩阵的每一行绝对值之和的最大值。

先证明上界

对任意向量 x ，第 i 个分量为：

$$(Ax)_i = \sum_j a_{ij}x_j$$

于是：

$$|(Ax)_i| = \left| \sum_j a_{ij}x_j \right| \leq \sum_j |a_{ij}||x_j|$$

因为：

$$|x_j| \leq \|x\|_\infty$$

所以：

$$|(Ax)_i| \leq \sum_j |a_{ij}|\|x\|_\infty$$

即：

$$|(Ax)_i| \leq \left(\sum_j |a_{ij}| \right) \|x\|_\infty$$

对所有 i 选取最大值：

$$\|Ax\|_\infty = \max_i |(Ax)_i| \leq \left(\max_i \sum_j |a_{ij}| \right) \|x\|_\infty$$

因此：

$$\frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

对所有 $x \neq 0$ 取上确界：

$$\|A\|_\infty \leq \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

证明下界

设第 k 行达到最大行和:

$$\sum_j |a_{kj}| = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

我们构造一个向量 x , 使得第 k 行的各项贡献同向叠加。

在实数情形下, 取:

$$x_j = \begin{cases} 1, & a_{kj} \geq 0 \\ -1, & a_{kj} < 0 \end{cases}$$

于是:

$$|x_j| = 1$$

所以:

$$\|x\|_\infty = 1$$

并且:

$$(Ax)_k = \sum_j a_{kj} x_j = \sum_j |a_{kj}|$$

因此:

$$\|Ax\|_\infty \geq |(Ax)_k| = \sum_j |a_{kj}| = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

所以:

$$\|A\|_\infty = \sup_{\|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty \geq \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

结合上界和下界:

$$\boxed{\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|}$$

随机矩阵

行随机矩阵满足:

$$R_{ij} \geq 0$$

并且:

$$\sum_j R_{ij} = 1$$

所以:

$$\|R\|_{\infty} = \max_i \sum_j |R_{ij}| = \max_i \sum_j R_{ij} = 1$$

这就是随机游走转移矩阵的关键性质。

$$\|qR\|_{\infty} = q$$

由齐次性:

$$\|qR\|_{\infty} = |q| \|R\|_{\infty}$$

题目中:

$$0 \leq q < 1$$

所以:

$$|q| = q$$

又因为:

$$\|R\|_{\infty} = 1$$

因此:

$$\boxed{\|qR\|_{\infty} = q}$$

$$(qR)^t \rightarrow 0$$

由次可乘性:

$$\|(qR)^t\|_\infty \leq (\|qR\|_\infty)^t$$

又因为:

$$\|qR\|_\infty = q$$

所以:

$$\|(qR)^t\|_\infty \leq q^t$$

因为:

$$0 \leq q < 1$$

所以:

$$q^t \rightarrow 0$$

于是:

$$\|(qR)^t\|_\infty \rightarrow 0$$

矩阵范数趋于 0, 意味着矩阵趋于零矩阵, 所以:

$$\boxed{(qR)^t \rightarrow 0}$$

为什么矩阵范数趋于 0 意味着矩阵趋于零矩阵?

以无穷范数为例。

如果

$$\|A_n\|_\infty \rightarrow 0$$

那么:

$$\max_i \sum_j |(A_n)_{ij}| \rightarrow 0$$

由于每个元素都满足:

$$|(A_n)_{ij}| \leq \sum_j |(A_n)_{ij}| \leq \|A_n\|_\infty$$

所以:

$$|(A_n)_{ij}| \rightarrow 0$$

也就是说, 每一个矩阵元素都趋于 0。

因此:

$$A_n \rightarrow 0$$

谱半径

谱半径定义为:

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$$

其中 $\sigma(A)$ 是 A 的全部特征值集合。

对任意诱导矩阵范数, 都有:

$$\boxed{\rho(A) \leq \|A\|}$$

证明:

设 λ 是 A 的特征值, 对应非零特征向量为 v , 也就是:

$$Av = \lambda v$$

那么:

$$\|Av\| = \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$$

另一方面:

$$\|Av\| \leq \|A\| \|v\|$$

所以:

$$|\lambda||v| \leq \|A\||v|$$

由于 $v \neq 0$, 所以:

$$\|v\| > 0$$

两边除以 $\|v\|$, 得到:

$$|\lambda| \leq \|A\|$$

对所有特征值取最大值:

$$\boxed{\rho(A) \leq \|A\|}$$

矩阵几何级数

设 $A = qR$ 。

我们要证明:

$$\sum_{t=0}^{\infty} A^t = (I - A)^{-1}$$

也就是:

$$I + A + A^2 + A^3 + \cdots = (I - A)^{-1}$$

关键条件是:

$$\|A\| < 1$$

先看有限部分和

定义:

$$S_N = I + A + A^2 + \cdots + A^N$$

现在计算:

$$(I - A)S_N$$

展开:

$$(I - A)S_N = (I - A)(I + A + A^2 + \cdots + A^N)$$

分配律展开:

$$= I + A + A^2 + \cdots + A^N - A - A^2 - A^3 - \cdots - A^{N+1}$$

中间全部抵消:

$$A - A = 0$$

$$A^2 - A^2 = 0$$

一直抵消到

$$A^N$$

。

最后只剩下:

$$(I - A)S_N = I - A^{N+1}$$

所以:

$$\boxed{(I - A)(I + A + \cdots + A^N) = I - A^{N+1}}$$

同理, 因为 S_N 是 A 的多项式, 所以它与 A 可交换, 也有:

$$S_N(I - A) = I - A^{N+1}$$

为什么可以令 $N \rightarrow \infty$

如果 $\|A\| < 1$,

那么由矩阵范数的次可乘性:

$$\|A^{N+1}\| \leq \|A\|^{N+1}$$

由于:

$$0 \leq \|A\| < 1$$

所以:

$$\|A\|^{N+1} \rightarrow 0$$

于是:

$$\|A^{N+1}\| \rightarrow 0$$

也就是:

$$A^{N+1} \rightarrow 0$$

因此:

$$I - A^{N+1} \rightarrow I$$

有限和 S_N 也会收敛

我们还需要知道

$$S_N = I + A + \dots + A^N$$

本身有极限。

因为对 $M > N$, 有:

$$S_M - S_N = A^{N+1} + A^{N+2} + \dots + A^M$$

取范数:

$$\|S_M - S_N\| \leq \|A^{N+1}\| + \|A^{N+2}\| + \dots + \|A^M\|$$

由次可乘性:

$$\|A^k\| \leq \|A\|^k$$

所以:

$$\|S_M - S_N\| \leq \|A\|^{N+1} + \|A\|^{N+2} + \dots + \|A\|^M$$

右边是普通几何级数尾项:

$$\leq \frac{\|A\|^{N+1}}{1 - \|A\|}$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时:

$$\frac{\|A\|^{N+1}}{1 - \|A\|} \rightarrow 0$$

所以 S_N 是 Cauchy 列, 因此收敛。

设:

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$$

也就是:

$$S = \sum_{t=0}^{\infty} A^t$$

对恒等式取极限

前面已有:

$$(I - A)S_N = I - A^{N+1}$$

令 $N \rightarrow \infty$ 。

左边:

$$(I - A)S_N \rightarrow (I - A)S$$

右边:

$$(I - A^{N+1}) \rightarrow I$$

所以:

$$(I - A)S = I$$

同理, 由

$$S_N(I - A) = I - A^{N+1}$$

取极限，得：

$$S(I - A) = I$$

因此 S 同时是 $I - A$ 的左逆和右逆。

所以：

$$S = (I - A)^{-1}$$

于是：

$$\sum_{t=0}^{\infty} A^t = (I - A)^{-1}$$

代回 $A = qR$ ，得到：

$$\sum_{t=0}^{\infty} (qR)^t = (I - qR)^{-1}$$

Bolzano-Weierstrass 定理

常用形式是：

任意有界实数列，都存在一个收敛子列。

也就是说，若 (x_n) 是有界实数列，那么一定可以从里面挑出一串下标：

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$$

使得子列 $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \cdots$ 收敛到某个实数 L 。

我们下面用二分区间法来证明。

因为数列有界，所以它落在了一个有限区间里

因为 (x_n) 有界，所以存在实数 $a < b$ ，使得所有项都落在区间 $[a, b]$ 中，即 $x_n \in [a, b]$ ($n = 1, 2, 3, \cdots$)。

也就是说，这个无限数列的所有点都被装进了一个有限长度的闭区间 $[a, b]$ 。

把区间一分为二

把 $[a, b]$ 分成左右两个闭区间:

$$[a, \frac{a+b}{2}], [\frac{a+b}{2}, b]$$

数列有无穷多项。

这无穷多项分布在两个半区间里。

根据容斥原理:

两个盒子装无穷多个数, 至少有一个盒子里装了无穷多个数。

所以至少一个半区间包含数列中的无穷多项。

选这个半区间, 记为 I_1 。

于是: $I_1 \subseteq [a, b]$, I_1 包含无穷多个 x_n , I_1 的长度是 $\frac{b-a}{2}$ 。

不断二分

继续把 I_1 一分为二。

两个半区间中, 至少有一个包含无穷多个数列项。

选这个半区间, 记为 I_2

于是 $I_2 \subseteq I_1$

并且 I_2 仍然包含无穷多个 x_n 。

继续这样做, 可以得到一串闭区间:

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \cdots$$

每个 I_k 都满足:

1. I_k 是闭区间。
2. I_k 包含无穷多个数列项。
3. 区间长度为:

$$|I_k| = \frac{b-a}{2^k}$$

所以:

$$|I_k| \rightarrow 0$$

从这些区间中跳出子列

因为 I_1 包含无穷多个数列项，所以可以选一个下标 n_1 ，使得

$$x_{n_1} \in I_1$$

因为 I_2 也包含无穷多个数列项，所以可以选一个更大的下标：

$$n_2 > n_1$$

使得：

$$x_{n_2} \in I_2$$

这是可以做到的，因为 I_2 里有无穷多个数列项，不可能全部排在 n_1 之前。

同理，可递归选取：

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$$

并且：

$$x_{n_k} \in I_k$$

于是我们得到一个子列：

$$x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \cdots$$

这些嵌套区间有唯一公共点

设

$$I_k = [a_k, b_k]$$

因为区间嵌套：

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \cdots$$

所以左端点单调递增：

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \cdots$$

右端点单调递减：

$$b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \cdots$$

并且对所有 k ，都有：

$$a_k \leq b_k$$

定义：

$$L = \sup\{a_k : k \geq 1\}$$

由于每个 $a_k \leq b_k$ ，并且 b_k 是所有后续左端点的上界，所以可以证明：

$$a_k \leq L \leq b_k, \forall k$$

因此：

$$L \in I_k, \forall k$$

因此：

$$L \in \bigcap_{k=1}^{\infty} I_k$$

又因为长度趋于 0：

$$b_k - a_k = |I_k| = \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$$

所以这个公共点只能有一个。

因此：

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} I_k = \{L\}$$

这就是嵌套闭区间定理在这里的应用。

证明子列收敛到 L

我们已经选出了：

$$x_{n_k} \in I_k$$

同时：

$$L \in I_k$$

所以 x_{n_k} 和 L 都在同一个区间 I_k 里面。

因为它们之间的距离不超过区间长度：

$$|x_{n_k} - L| \leq |I_k|$$

而：

$$|I_k| = \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$$

根据夹逼定理：

$$|x_{n_k} - L| \rightarrow 0$$

也就是：

$$x_{n_k} \rightarrow L$$

因此，从有界数列 (x_n) 中成功选出了一个收敛子列。

这就证明了 Bolzano-Weierstrass 定理。

柯西列

数列 (x_n) 是柯西列，意思是：

$$\forall \epsilon > 0, \exists N, \forall m, n \geq N, |x_m - x_n| < \epsilon$$

就是后面的项彼此越来越接近。

我们要证明：存在某个实数 L ，使得

$$x_n \rightarrow L$$

柯西列一定有界

因为 (x_n) 是柯西列, 取

$$\epsilon = 1$$

则存在 N , 使得 $m, n \geq N$ 时:

$$|x_m - x_n| < 1$$

特别地, 固定 $n = N$, 则对所有 $m \geq N$, 有:

$$|x_m - x_N| < 1$$

也就是说:

$$x_m \in (x_N - 1, x_N + 1)$$

所以从第 N 项以后, 所有项都能被夹在一个有限区间里。

前面有限多个数:

$$x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$$

当然也是有界的。

因此整个数列 (x_n) 有界。

所以:

柯西列一定有界。

有界数列存在收敛子列

因为 (x_n) 是有界实数列, 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 它存在一个收敛子列。

也就是说, 存在下标

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots$$

以及某个实数 L , 使得:

$$x_{n_k} \rightarrow L$$

现在我们已经知道, 柯西列至少有一条子列收敛到 L 。

接下来我们证明整个数列都收敛到同一个 L 。

柯西性把整个数列拖向子列极限

给定任意

$$\epsilon > 0$$

因为 (x_n) 是柯西列，所以存在 N_1 ，使得只要

$$m, n \geq N_1$$

就有：

$$|x_m - x_n| < \frac{\epsilon}{2}$$

又因为子列

$$x_{n_k} \rightarrow L$$

所以存在 K ，使得：

$$n_K \geq N_1$$

并且

$$|x_{n_K} - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

现在对于任意

$$n \geq N_1$$

根据三角不等式：

$$|x_n - L| \leq |x_n - x_{n_K}| + |x_{n_K} - L|$$

因为

$$n \geq N_1, \quad n_K \geq N_1$$

由柯西性：

$$|x_n - x_{n_K}| < \frac{\epsilon}{2}$$

又有:

$$|x_{n_K} - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

所以:

$$|x_n - L| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

因此:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_1, \forall n \geq N_1, |x_n - L| < \epsilon$$

这正是:

$$x_n \rightarrow L$$

所以柯西列收敛。

现在终于开始题目了...

设有一张无向连通图

$$G = (V, E)$$

其中

$$V = \{1, 2, \dots, N\}$$

表示 N 个城市, 边集 E 表示城市之间的道路。如果城市 u 和城市 v 之间有道路, 则记为

$$u \sim v$$

对每个城市 u , 记其度数为

$$\deg(u) = |\{v \in V : u \sim v\}|$$

臭蛋初始位于城市 1。

给定两个正整数 P, Q , 满足

$$1 \leq P \leq Q$$

定义爆炸概率为

$$p = \frac{P}{Q}$$

不爆炸概率为

$$q = 1 - p = 1 - \frac{P}{Q}$$

在每一个离散时刻 $t = 0, 1, 2, \dots$ ，若臭蛋当前位于城市 u ，则执行如下随机过程：

- 以概率 p 爆炸，污染当前城市 u ，过程终止；
- 以概率 q 不爆炸，并从城市 u 的所有邻居中等概率选取一个城市 v 移动过去。

因此转移概率为

$$\mathbb{P}(u \rightarrow v) = \begin{cases} \frac{1}{\deg(u)}, & u \sim v \\ 0, & u \not\sim v \end{cases}$$

然后进入下一个时刻。

定义随机变量 Z 表示最后被污染的城市编号。

求出所有 $i \in V$ 对应的

$$\mathbb{P}(\{\omega : Z(\omega) = i\})$$

也就是每个城市最终被污染的概率。

第一维：爆炸判定空间 Ω_B

每个时刻都有一次爆炸判定。记

$$B_t \in \{0, 1\}$$

其中 $B_t = 1$ 表示第 t 次判定爆炸， $B_t = 0$ 表示第 t 次判定不爆炸。

于是，整个爆炸结果可以看成是一个无限的 01 序列：

$$b = (b_0, b_1, b_2, \dots)$$

因此定义爆炸空间为:

$$\Omega_B = \{0, 1\}^{\mathbb{N}_0}$$

其中

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$$

一个元素

$$b \in \Omega_B$$

就是一条完整的爆炸判定序列。

例如:

$$b = (0, 0, 1, 0, 1, \dots)$$

表示:

- 第 0 次不爆炸;
- 第 1 次不爆炸;
- 第 2 次爆炸;
- 后面的取值实际上已经不会再被用到。

在 Ω_B 上定义概率测度:

$$\mathbb{P}_B = (q\delta_0 + p\delta_1)^{\otimes \mathbb{N}_0}$$

也就是说:

$$\mathbb{P}_B(B_t = 1) = p, \quad \mathbb{P}_B(B_t = 0) = q$$

并且

$$B_0, B_1, B_2, \dots$$

相互独立。

第二维：潜在随机游走路径空间 Ω_W

现在描述：如果臭蛋一直没有爆炸，它会如何随机游走。

一条潜在路径是：

$$y = (y_0, y_1, y_2, \dots)$$

其中

$$y_t \in V$$

并且每一步只能沿边走，因此必须满足

$$y_t \sim y_{t+1}, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

由于臭蛋初始位于城市 1，还要求 $y_0 = 1$ 。因此潜在随机游走路径空间为：

$$\Omega_W = \{y = (y_0, y_1, y_2, \dots) \in V^{\mathbb{N}_0} : y_0 = 1, y_t \sim y_{t+1} \forall t \geq 0\}$$

一个元素

$$y \in \Omega_W$$

就是一条从城市 1 出发的无限长合法游走路径。

例如：

$$y = (1, 3, 4, 2, 5, 7, \dots)$$

表示：如果一直不爆炸，臭蛋就会沿着这条路径游走。

在 Ω_W 上定义随机游走路径测度 $\mathbb{P}_W$ 。

对于任意一条有限合法路径

$$(v_0, v_1, \dots, v_t)$$

其中

$$v_0 = 1, \quad v_k \sim v_{k+1}$$

定义柱集事件

$$C(v_0, \dots, v_t) = \{y \in \Omega_W : y_0 = v_0, \dots, y_t = v_t\}$$

它表示潜在随机游走的前 t 步恰好是 $v_0, \dots, v_t$ 。其概率定义为：

$$\mathbb{P}_W(C(v_0, \dots, v_t)) = \prod_{k=0}^{t-1} \frac{1}{\deg(v_k)}$$

等价地，若记 $Y_t = v_t$ ，则

$$\mathbb{P}_W(Y_0 = v_0, \dots, Y_t = v_t) = \prod_{k=0}^{t-1} \frac{1}{\deg(v_k)}$$

这就是普通随机游走的路径概率。

总概率测度

整体概率空间取乘积：

$$\Omega = \Omega_B \times \Omega_W, \quad \mathbb{P} = \mathbb{P}_B \otimes \mathbb{P}_W$$

也就是说，爆炸判定序列与潜在随机游走路径是独立生成的。

因此，对爆炸事件

$$A \subseteq \Omega_B$$

和路径事件

$$C \subseteq \Omega_W$$

有

$$\mathbb{P}(A \times C) = \mathbb{P}_B(A) \mathbb{P}_W(C)$$

这就是两个独立维度在概率论中的形式。

在这个空间上定义随机变量

对于样本点

$$\omega = (b, y) \in \Omega$$

定义爆炸判定变量:

$$B_t(\omega) = b_t$$

定义潜在随机游走位置:

$$Y_t(\omega) = y_t$$

定义爆炸时间:

$$T(\omega) = \inf\{t \geq 0 : b_t = 1\}$$

若永远不爆炸, 即

$$b_t = 0, \quad \forall t \geq 0$$

则可记 $T = \infty$ 。但因为 $p > 0$, 所以

$$\mathbb{P}(T < \infty) = 1$$

事实上,

$$\mathbb{P}(T = t) = q^t p, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

最终污染城市定义为

$$Z(\omega) = Y_{T(\omega)}(\omega)$$

当 $T(\omega) < \infty$ 时, 这就是爆炸时刻臭蛋所在的城市。

题目要求求出所有 $i \in V$ 对应的

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : Z(\omega) = i\})$$

也就是每个城市最终被污染的概率。

两个独立维度

因为

$$T(\omega) = T(b, y)$$

只依赖第一坐标 b ，而

$$Y_t(\omega) = Y_t(b, y) = y_t$$

只依赖第二坐标 y 。

更具体地，可写成

$$T(b, y) = T(b), \quad Y_t(b, y) = y_t$$

因此 $\{T = t\}$ 是第一坐标事件：

$$\{T = t\} = \{b \in \Omega_B : b_0 = 0, \dots, b_{t-1} = 0, b_t = 1\} \times \Omega_W$$

而 $\{Y_t = i\}$ 是第二坐标事件：

$$\{Y_t = i\} = \Omega_B \times \{y \in \Omega_W : y_t = i\}$$

由于总概率测度是乘积测度

$$\mathbb{P} = \mathbb{P}_B \otimes \mathbb{P}_W$$

所以第一坐标事件与第二坐标事件相互独立。

因此

$$\boxed{\mathbb{P}(T = t, Y_t = i) = \mathbb{P}(T = t) \mathbb{P}(Y_t = i)}$$

又因为

$$\mathbb{P}(T = t) = q^t p$$

所以

$$\boxed{\mathbb{P}(T = t, Y_t = i) = q^t p \mathbb{P}(Y_t = i)}$$

同理,

$$\{T \geq t\} = \{b \in \Omega_B : b_0 = 0, \dots, b_{t-1} = 0\} \times \Omega_W$$

所以

$$\mathbb{P}(T \geq t) = q^t$$

并且

$$\boxed{\mathbb{P}(T \geq t, Y_t = i) = q^t \mathbb{P}(Y_t = i)}$$

构造模型和真实过程为什么等价?

我们要证明的不是“两个模型的底层 ω 一样”, 而是: 两种模型产生的可观测过程同分布。

为此, 设 Φ 为将样本点 $\omega \in \Omega$ 映射为可观测路径的函数。其取值空间 $\mathcal{P}$ 不是 $\mathbb{R}^n$ 之类的普通空间, 而是所有有限合法路径构成的集合, 即

$$\Phi : \Omega \rightarrow \mathcal{P}$$

只需证明

$$\boxed{\Phi_{\text{real}}(\omega) \stackrel{d}{=} \Phi_{\text{construct}}(\omega)}$$

即: 真实过程的可观测过程, 与构造模型 (T, Y) 产生的可观测过程同分布。

先定义真实过程

真实过程是:

- 初始城市:

$$X_0 = 1$$

在时刻 t , 若当前位置为 $X_t = u$, 则先以概率 p 爆炸。

若爆炸, 则过程停止, 最终污染城市为 u 。

若不爆炸, 则以概率 $q = 1 - p$ 继续, 并从 u 的邻居中等概率选取一个城市 v , 令

$$X_{t+1} = v$$

定义真实爆炸时间 T_{real} 为第一次爆炸发生的时刻。

真实可观测过程为：

$$\Phi_{\text{real}}(\omega) = (T_{\text{real}}(\omega), X_0(\omega), X_1(\omega), \dots, X_{T_{\text{real}}(\omega)}(\omega))$$

它记录的是：

什么时候爆炸，以及爆炸前经过的城市序列。

再定义构造模型

构造模型中，我们先生成两套独立随机对象。

第一套是爆炸序列：

$$B_0, B_1, B_2$$

其中

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : B_t(\omega) = 1\}) = p$$

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : B_t(\omega) = 0\}) = q$$

并且各个 B_t 相互独立。

定义：

$$T(\omega) = \inf\{t \geq 0 : B_t(\omega) = 1\}$$

所以：

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : T(\omega) = t\}) = q^t p$$

第二套是一条普通随机游走路径：

$$Y_0, Y_1, Y_2, \dots$$

其中：

$$Y_0 = 1$$

并且：

$$\mathbb{P}(Y_{t+1} = v \mid Y_t = u) = \begin{cases} \frac{1}{\deg(u)}, & u \sim v \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

并且我们规定 T 与整条路径 $(Y_0, Y_1, Y_2, \dots)$ 相互独立。

构造模型的可观测过程为：

$$\Phi_{\text{construct}}(\omega) = (T(\omega); Y_0(\omega), Y_1(\omega), \dots, Y_{T(\omega)}(\omega))$$

最终污染城市为：

$$Z_{\text{construct}}(\omega) = Y_{T(\omega)}(\omega)$$

我们要证明：

$$\Phi_{\text{real}} \stackrel{d}{=} \Phi_{\text{construct}}$$

因为可观测过程是一个有限路径，所以只需证明：对任意合法有限路径，两种模型产生它的概率相同。

固定一条合法路径

固定整数 $t \geq 0$ ，以及一条合法路径 $(v_0, v_1, \dots, v_t)$ ，满足

$$v_0 = 1, \quad v_k \sim v_{k+1}, \quad k = 0, 1, \dots, t-1$$

我们考虑事件

$$\Phi(\omega) = (t; v_0, v_1, \dots, v_t)$$

它表示：前 t 次判定都不爆炸，臭蛋依次经过 $v_0, v_1, \dots, v_t$ ，并在第 t 次判定爆炸。

真实过程产生这条可观测路径的概率

在真实过程中，要观察到

$$(t; v_0, v_1, \dots, v_t)$$

必须依次发生以下事件：

- 第 0 次在 v_0 不爆炸，然后从 v_0 走到 v_1 ；
- 第 1 次在 v_1 不爆炸，然后从 v_1 走到 v_2 ；

- ...
- 第 $t-1$ 次在 v_{t-1} 不爆炸，然后走到 v_t ;
- 最后在第 t 次于 v_t 爆炸。

所以概率为:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{\text{real}}(\Phi_{\text{real}} = (t; v_0, \dots, v_t)) &= \left[\prod_{k=0}^{t-1} \left(q \cdot \frac{1}{\deg(v_k)} \right) \right] \cdot p \\ &= q^t p \prod_{k=0}^{t-1} \frac{1}{\deg(v_k)}\end{aligned}$$

构造模型产生这条可观测路径的概率

在构造模型中，要有

$$\Phi_{\text{construct}} = (t; v_0, \dots, v_t)$$

等价于同时发生两件事:

第一, $T = t$;

第二, $Y_0 = v_0, Y_1 = v_1, \dots, Y_t = v_t$ 。

所以:

$$\mathbb{P}_{\text{construct}}(\Phi_{\text{construct}} = (t; v_0, \dots, v_t)) = \mathbb{P}(T = t, Y_0 = v_0, \dots, Y_t = v_t)$$

由于 T 与随机游走路径 Y 相互独立:

$$= \mathbb{P}(T = t) \cdot \mathbb{P}(Y_0 = v_0, \dots, Y_t = v_t)$$

其中 $\mathbb{P}(T = t) = q^t p$ 。

而随机游走路径概率为:

$$\mathbb{P}(Y_0 = v_0, \dots, Y_t = v_t) = \prod_{k=0}^{t-1} \frac{1}{\deg(v_k)}$$

因此:

$$\boxed{\mathbb{P}_{\text{construct}}(\Phi_{\text{construct}} = (t; v_0, \dots, v_t)) = q^t p \prod_{k=0}^{t-1} \frac{1}{\deg(v_k)}}$$

两边完全相同

$$\mathbb{P}_{\text{real}}(\Phi_{\text{real}} = (t; v_0, \dots, v_t)) = q^t p \prod_{k=0}^{t-1} \frac{1}{\deg(v_k)} \quad (1)$$

$$\text{并且 } \mathbb{P}_{\text{construct}}(\Phi_{\text{construct}} = (t; v_0, \dots, v_t)) = q^t p \prod_{k=0}^{t-1} \frac{1}{\deg(v_k)} \quad (2)$$

$$\text{所以, 对任意合法有限路径, 都有} \quad (3)$$

$$\boxed{\mathbb{P}_{\text{real}}(\Phi_{\text{real}} = (t; v_0, \dots, v_t)) = \mathbb{P}_{\text{construct}}(\Phi_{\text{construct}} = (t; v_0, \dots, v_t))} \quad (4)$$

天意论

随机并不存在；世界早已由底层样本点 ω 完全确定。

在本题中，样本空间可分解为

$$\Omega = \Omega_B \times \Omega_W$$

其中

$$\Omega_B = \{0, 1\}^{\mathbb{N}_0}$$

是所有爆炸判定序列

$$b = (b_0, b_1, b_2, \dots)$$

的集合。这里 $b_t = 1$ 表示第 t 次判定爆炸， $b_t = 0$ 表示不爆炸。

另一维是

$$\Omega_W = \{y = (y_0, y_1, y_2, \dots) \in V^{\mathbb{N}_0} : y_0 = 1, y_t \sim y_{t+1} \ \forall t \geq 0\}$$

即从城市 1 出发的所有潜在随机游走路径。

于是底层样本点写作

$$\omega = (b, y)$$

它携带全部随机信息：何时爆炸，以及若一直不爆炸，臭蛋将如何游走。

但实际观测中，一旦爆炸，后续的判定与路径便不再可见。我们看到的不是整个 ω ，而只是其对应的有限过程。

定义爆炸时间

$$T(b) = \inf\{t \geq 0 : b_t = 1\}$$

及可观测过程

$$\Phi(\omega) = \Phi(b, y) = (T(b); y_0, y_1, \dots, y_{T(b)})$$

即

$$\Phi : \Omega \rightarrow \mathcal{P}$$

其中 $\Phi(\omega)$ 记录：臭蛋从城市 1 出发，依次经过若干城市，并在第 $T(b)$ 次判定时爆炸。

不同的底层样本点 ω 可能对应同一可观测过程。例如，两个样本点在爆炸之后的路径可以不同；只要爆炸之前完全相同，观测结果就一致。于是可能出现

$$\omega_1 \neq \omega_2, \quad \Phi(\omega_1) = \Phi(\omega_2)$$

这说明 Φ 把底层完整随机结果压缩成了可观测的有限过程。

最终污染城市定义为

$$Z(\omega) = y_{T(b)}$$

若 $\Phi(\omega) = (t; v_0, v_1, \dots, v_t)$ ，则 $Z(\omega) = v_t$ 。

因此 Z 只依赖于 Φ ：存在函数 $h : \mathcal{P} \rightarrow V$ ，使得

$$h(t; v_0, v_1, \dots, v_t) = v_t, \quad Z = h \circ \Phi$$

换言之，一旦知道 $\Phi(\omega)$ ，便确定了最终污染城市 $Z(\omega)$ 。

本题中的关系可概括为

$$\omega \mapsto \Phi(\omega) \mapsto Z(\omega)$$

其中 ω 是底层完整随机结构， $\Phi(\omega)$ 是可观测过程， $Z(\omega)$ 是从该过程中读出的最终污染城市。

用全概率公式展开答案

对每个城市 i ，所求概率为

$$ans_i = \mathbb{P}(Y_T = i)$$

对爆炸时刻 T 做全概率分解：

$$ans_i = \sum_{t=0}^{\infty} \mathbb{P}(T = t, Y_t = i)$$

由 T 与随机游走路径相互独立，得

$$\mathbb{P}(T = t, Y_t = i) = \mathbb{P}(T = t) \mathbb{P}(Y_t = i)$$

代入 $\mathbb{P}(T = t) = q^t p$ ，即得

$$ans_i = \sum_{t=0}^{\infty} q^t p \mathbb{P}(Y_t = i)$$

整理后写成

$$ans_i = p \sum_{t=0}^{\infty} q^t \mathbb{P}(Y_t = i)$$

这是概率形式的答案。

转化为期望访问次数

定义随机变量

$$N_i(\omega) = \sum_{t=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\{T(\omega) \geq t, Y_t(\omega) = i\}}$$

其中 $N_i(\omega)$ 表示：在爆炸发生之前，臭蛋在城市 i 一共接受了多少次爆炸判定。

指示函数 $\mathbf{1}_{\{T(\omega) \geq t, Y_t(\omega) = i\}}$ 的含义是：第 t 次判定尚未爆炸，且此时臭蛋位于城市 i 。

逐项展开，可得

$$N_i(\omega) = \mathbf{1}_{\{T(\omega) \geq 0, Y_0(\omega) = i\}} + \mathbf{1}_{\{T(\omega) \geq 1, Y_1(\omega) = i\}} + \mathbf{1}_{\{T(\omega) \geq 2, Y_2(\omega) = i\}} + \cdots$$

令

$$x_i = \mathbb{E}[N_i]$$

代入上式:

$$x_i = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\{T(\omega) \geq t, Y_t(\omega)=i\}} \right]$$

换言之, 求期望就是对 ω 积分。

由于每一项都是指示函数

$$\mathbf{1}_{\{T(\omega) \geq t, Y_t(\omega)=i\}} \in \{0, 1\}$$

故 $N_i(\omega) \geq 0$ 对所有 ω 成立。由 Tonelli 定理, 可交换期望与无穷求和:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\{T(\omega) \geq t, Y_t(\omega)=i\}} \right] = \sum_{t=0}^{\infty} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T(\omega) \geq t, Y_t(\omega)=i\}}]$$

这里无需先验证 N_i 可积, 因为 Tonelli 定理对非负函数允许两边取 $+\infty$ 。

指示函数的期望等于事件概率

对任意事件 A , 有

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$$

因此

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T(\omega) \geq t, Y_t(\omega)=i\}}] = \mathbb{P}(T \geq t, Y_t = i)$$

代入即得

$$x_i = \sum_{t=0}^{\infty} \mathbb{P}(T \geq t, Y_t = i)$$

这便是在应用 Tonelli 定理后得到的结果。

利用独立性继续化简

T 只由爆炸序列决定, Y_t 只由随机游走路径决定, 两者相互独立, 故

$$\mathbb{P}(T \geq t, Y_t = i) = \mathbb{P}(T \geq t) \mathbb{P}(Y_t = i)$$

又 $\mathbb{P}(T \geq t) = q^t$, 于是

$$x_i = \sum_{t=0}^{\infty} q^t \mathbb{P}(Y_t = i)$$

即

$$x_i = \sum_{t=0}^{\infty} q^t \mathbb{P}(Y_t = i)$$

与最终答案的关系

最终在城市 i 爆炸的概率为

$$ans_i = \mathbb{P}(Y_T = i)$$

仍对 T 做全概率分解:

$$ans_i = \sum_{t=0}^{\infty} \mathbb{P}(T = t, Y_t = i)$$

由独立性,

$$\mathbb{P}(T = t, Y_t = i) = \mathbb{P}(T = t) \mathbb{P}(Y_t = i)$$

代入 $\mathbb{P}(T = t) = q^t p$, 得

$$ans_i = p \sum_{t=0}^{\infty} q^t \mathbb{P}(Y_t = i)$$

而前面已求得

$$x_i = \sum_{t=0}^{\infty} q^t \mathbb{P}(Y_t = i)$$

两式对比，即得

$$\boxed{ans_i = px_i}$$

建立线性方程

城市 i 的期望访问次数 x_i 来自两部分。

其一，若 $i = 1$ ，则 $t = 0$ 时臭蛋已在城市 1，直接贡献

$$[i = 1]$$

其二，臭蛋也可能从邻居 u 走到 i 。若访问城市 u 的期望次数为 x_u ，则每次位于 u 时：

- 以概率 q 不爆炸；
- 以概率 $\frac{1}{\deg(u)}$ 走到邻居 i 。

因此 u 对 x_i 的贡献为

$$q \frac{x_u}{\deg(u)}$$

对所有邻居 $u \sim i$ 求和，得

$$\boxed{x_i = [i = 1] + q \sum_{u \sim i} \frac{x_u}{\deg(u)}}$$

移项后，

$$\boxed{x_i - q \sum_{u \sim i} \frac{x_u}{\deg(u)} = [i = 1]}$$

这就是关于 $x_1, \dots, x_N$ 的线性方程组。

矩阵形式

定义转移矩阵 R ，其中

$$R_{u,i} = \begin{cases} \frac{1}{\deg(u)}, & u \sim i \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

即 $R_{u,i}$ 为从 u 一步走到 i 的概率。

令列向量

$$x = (x_1, \dots, x_N)^\top, \quad e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top$$

则上述方程组可写成

$$(I - qR^\top)x = e_1$$

其中 $R^\top$ 为 R 的转置。解出 x 后，最终答案为

$$ans_i = px_i$$

以三点图 $V = \{1, 2, 3\}$ 为例。按

$$R_{u,i} = \begin{cases} \frac{1}{\deg(u)}, & u \sim i, \\ 0, & u \not\sim i \end{cases}$$

的定义，矩阵 R 可以写成

$$R = \begin{bmatrix} 0 & \frac{[1 \sim 2]}{\deg(1)} & \frac{[1 \sim 3]}{\deg(1)} \\ \frac{[2 \sim 1]}{\deg(2)} & 0 & \frac{[2 \sim 3]}{\deg(2)} \\ \frac{[3 \sim 1]}{\deg(3)} & \frac{[3 \sim 2]}{\deg(3)} & 0 \end{bmatrix}.$$

这里 $[u \sim i]$ 是指示函数：若 u 与 i 相邻，则 $[u \sim i] = 1$ ；否则 $[u \sim i] = 0$ 。

由于 $R_{u,i}$ 表示从 u 走到 i 的概率，所以 R 的行表示出发点，列表示到达点。于是转置矩阵为

$$R^\top = \begin{bmatrix} 0 & \frac{[2 \sim 1]}{\deg(2)} & \frac{[3 \sim 1]}{\deg(3)} \\ \frac{[1 \sim 2]}{\deg(1)} & 0 & \frac{[3 \sim 2]}{\deg(3)} \\ \frac{[1 \sim 3]}{\deg(1)} & \frac{[2 \sim 3]}{\deg(2)} & 0 \end{bmatrix}.$$

令

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

则

$$(R^\top x)_1 = \frac{[2 \sim 1]}{\deg(2)} x_2 + \frac{[3 \sim 1]}{\deg(3)} x_3 = \sum_{u \sim 1} \frac{x_u}{\deg(u)}.$$

同理,

$$(R^\top x)_2 = \frac{[1 \sim 2]}{\deg(1)} x_1 + \frac{[3 \sim 2]}{\deg(3)} x_3 = \sum_{u \sim 2} \frac{x_u}{\deg(u)},$$

$$(R^\top x)_3 = \frac{[1 \sim 3]}{\deg(1)} x_1 + \frac{[2 \sim 3]}{\deg(2)} x_2 = \sum_{u \sim 3} \frac{x_u}{\deg(u)}.$$

因此, 对任意点 i , 都有统一形式

$$(R^\top x)_i = \sum_{u \sim i} \frac{x_u}{\deg(u)}.$$

所以

$$((I - qR^\top)x)_i = x_i - q(R^\top x)_i = x_i - q \sum_{u \sim i} \frac{x_u}{\deg(u)}.$$

于是矩阵方程

$$(I - qR^\top)x = e_1$$

等价于线性方程组

$$x_i - q \sum_{u \sim i} \frac{x_u}{\deg(u)} = [i = 1], \quad i = 1, 2, 3.$$

这正是期望访问次数的递推方程。

解的存在性与唯一性

R 为行随机矩阵, 故

$$\|R\|_{\infty} = 1$$

又由 $0 \leq q < 1$, 得

$$\|qR\|_{\infty} = q < 1$$

于是矩阵几何级数收敛:

$$\sum_{t=0}^{\infty} (qR)^t = (I - qR)^{-1}$$

因此 $I - qR$ 可逆。两边取转置,

$$(I - qR)^{\top} = I - qR^{\top}$$

故 $I - qR^{\top}$ 也可逆。

所以线性方程组

$$(I - qR^{\top})x = e_1$$

存在唯一解。